关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R010 二项分布的数学期望公式

二级结论

条件

条件 1（二项分布）：

随机变量 ξ 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 n 为正整数，$0 \le p \le 1$。也就是说，进行 n 次独立重复试验，每次成功概率均为 p。

结论

结论一（期望公式）：

直观描述： 二项分布随机变量的数学期望等于试验总次数与单次成功概率的乘积。

$$E\xi = np.$$

推广结论（样本成功比例的期望）：

直观描述： 当 $n \ge 1$ 时，样本成功比例 ξ/n 的期望等于成功概率 p，即 ξ/n 是 p 的无偏估计。

$$E\left(\frac{\xi}{n}\right) = p.$$

理解说明

一句话直觉

假设你投篮 n 次，每次命中概率 p，那么平均命中次数就是 n 乘以 p，即 $E\xi = np$。

核心拆解

要点一（伯努利指示变量）：

定义 X_i 表示第 i 次试验是否成功：成功时 $X_i = 1$，失败时 $X_i = 0$。则 $X_i \sim B(1,p)$，且

$$EX_i = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p.$$

要点二（期望可加）：

对于随机变量之和，只要各项期望存在，期望等于期望之和；独立性不是期望可加的必要条件。这里的独立重复条件主要用于保证 ξ 服从二项分布。因此

$$E\xi = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} EX_i = np.$$

几何本质（分布重心）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

离散型随机变量的期望就是概率分布的重心，即所有可能取值以概率为权重的加权平均。二项分布的重心位于 np 处。

代数意义（加权平均）

$$E\xi = \sum_{k=0}^{n} k \cdot P(\xi = k).$$

代入二项分布概率公式后化简即为 np。因此它本质上是求和结果的简化。

考点价值（直接应用）

- **考法一（求期望）**：已知 $\xi \sim B(n,p)$，直接使用 $E\xi = np$ 求期望。
- **考法二（反求参数）**：给出期望和 n 或 p 之一，反求另一个参数。

顿悟点

直接套二项分布公式前要先判断模型；单独求成功次数期望时，更本质的方法是指示变量分解与期望线性性。

使用场景

- **场景一（直接计算）**：已知二项分布模型，直接使用 np 求期望。
- **场景二（线性变形）**：对于 $Y = a\xi + b$，利用线性性质 $EY = aE\xi + b$，将 a, b 与 np 结合。
- **场景三（非二项但求期望）**：若 ξ 是若干指示变量之和，可用 $E\xi = \sum EX_i$ 求期望，不必强行判断二项分布。

证明

思路提示

将二项分布随机变量 ξ 拆解为 n 次独立伯努利试验的指示变量之和，然后利用期望的线性性质将期望逐项相加。其中，独立重复条件用于保证 $\xi \sim B(n,p)$；而期望可加本身不需要独立性。

正式推导

步骤一（变量分解）：

设 X_i 表示第 i 次试验是否成功，成功时 $X_i = 1$，失败时 $X_i = 0$。则 $X_i \sim B(1,p)$，且 $X_1, \ldots, X_n$ 相互独立。于是

$$\xi = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

理由：二项分布变量 ξ 定义为 n 次独立重复试验的成功总数，因此可分解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为各次试验的成败指示变量之和。

步骤二（伯努利期望）：

根据期望定义，

$$EX_i = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p.$$

理由：单次试验成功时取 1、失败时取 0，成功概率为 p，故期望值等于 p。

步骤三（期望线性）：

由期望的线性性质，只要随机变量 $Y_1, \ldots, Y_n$ 的期望存在，无论它们是否独立，均有

$$E\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i\right) = \sum_{i=1}^{n} EY_i.$$

理由：数学期望满足线性性；独立性不是期望可加的必要条件。

步骤四（代入求和）：

将 $Y_i = X_i$ 代入上式，并代入步骤二的结果：

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} EX_i = \sum_{i=1}^{n} p = np.$$

理由： n 个相同的期望 p 相加等于 n 乘以 p。

结论回扣

综上，当 $\xi \sim B(n,p)$ 时，

$$E\xi = np.$$

这说明二项分布的数学期望等于试验次数与成功概率的乘积。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知随机变量 $\xi \sim B(10, 0.3)$，求 $E\xi$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

确定二项分布的参数 $n = 10$，$p = 0.3$。

理由：由 $\xi \sim B(10, 0.3)$ 可直接得到。

第二步（套用公式）：

由期望公式 $E\xi = np$，计算 $E\xi = 10 \times 0.3 = 3$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接代入 $n=10, p=0.3$。

关键结论： $E\xi=3$

例 2（稍变形）

题目： 设 $\xi \sim B(12,p)$，且 $E(2\xi+1)=10$，求 p 的值。

解题步骤：

第一步（线性转化）：

由期望线性性质，得 $E(2\xi+1)=2E\xi+1=10$，故 $2E\xi=9$，$E\xi=4.5$。

理由：期望满足 $E(a\xi+b)=aE\xi+b$。

第二步（二项期望）：

由 $\xi \sim B(12,p)$ 得 $E\xi=12p$。

理由：二项分布期望公式 $E\xi=np$，这里 $n=12$。

第三步（解参数）：

由 $12p=4.5$，解得 $p=0.375$。

理由：一次方程求解。

关键结论： $p=0.375$

例 3（综合应用）

题目： 甲投篮命中率为 0.7，独立投 20 次。记 ξ 为命中次数。（1）求 $E\xi$；（2）若每命中 1 次得 3 分，未命中扣 1 分，记总得分为 η，求 $E\eta$。

解题步骤：

第一步（分布判断）：

由条件知 $\xi \sim B(20,0.7)$。

理由： 20 次独立试验，每次命中概率 0.7。

第二步（期望命中）：

$E\xi=20\times0.7=14$。

理由：二项分布期望公式。

第三步（得分函数）：

$\eta=3\xi-1\cdot(20-\xi)=4\xi-20$。

理由：每命中得 3 分，未命中扣 1 分，共 20 次。

第四步（求得分期望）：

$E\eta=4E\xi-20=4\times14-20=36$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：期望线性性质。

关键结论： $E\xi = 14$，$E\eta = 36$

易错提醒

易错点一（公式混淆）

错误地认为 $E\xi = np(1-p)$。

正确理解（正确公式）：

二项分布期望为 $E\xi = np$，方差为 $D\xi = np(1-p)$。

错因分析（记忆模糊）：

期望与方差公式混淆，或受方差形式影响。

易错点二（把“不是二项分布”误认为“一定不能求期望”）

错误地认为只要不是独立重复试验，就一定不能得到 $E\xi = np$。

正确理解（区分分布与期望）：

若要直接判定 $\xi \sim B(n,p)$，必须满足独立重复试验，且每次成功概率均为 p。但若只求成功次数的期望，独立性不是必要条件。设

$$\xi = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

其中 X_i 表示第 i 次试验是否成功，则

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} EX_i = \sum_{i=1}^{n} p_i.$$

如果各次边际成功概率都等于 p，则仍有 $E\xi = np$。

典型提醒（不放回抽样）：

不放回抽样的成功次数一般服从超几何分布，不是二项分布；若总体中成功个数为 M，总体容量为 N，成功比例为 $p = \dfrac{M}{N}$，抽取 n 次，则

$$E\xi = n\frac{M}{N} = np.$$

错因分析（混淆公式来源）：

二项分布公式 $E\xi = np$ 可以直接套用，但 $E\xi = np$ 这个形式并非二项分布独有。求期望时更本质的方法是指示变量分解与期望线性性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（平方期望误用）

错误地认为 $E(\xi^2)=(E\xi)^2=(np)^2$。

正确理解（正确公式）：

利用方差公式，

$$E(\xi^2)=D\xi+(E\xi)^2=np(1-p)+(np)^2.$$

错因分析（线性混淆）：

将期望的线性性质误推广到平方运算，注意 $E(\xi^2)\neq(E\xi)^2$。

结论小结

一句话核心

若 $\xi\sim B(n,p)$，则二项分布的数学期望为 $E\xi=np$。其中 n 是试验次数，p 是每次试验的成功概率。

使用条件

- **直接套用二项分布公式：**需要先确认 $\xi\sim B(n,p)$，即 n 次独立重复试验，每次成功概率均为 p。
- **更一般的求期望方法：**若 ξ 表示成功次数，可写成指示变量之和

$$\xi=X_1+X_2+\cdots+X_n,$$

则

$$E\xi=\sum_{i=1}^{n}EX_i.$$

若各次成功概率均为 p，则仍有 $E\xi=np$。

关键提醒

- **公式区分：**二项分布中 $E\xi=np$，方差为 $D\xi=np(1-p)$。
- **模型验证：**判断分布时必须检查独立重复；但单独求期望时，可以优先考虑指示变量法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料